

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LOS BETAS

En este laboratorio se presenta el procedimiento para el cálculo de intervalos de confianza para los coeficientes del modelo de regresión. Se obtienen previamente los valores ajustados y los residuales para construir el cuadrado medio residual. También se obtiene la matriz de varianza-covarianza de los coeficientes.

Velocidad de nado

La descripción se encuentra en el Laboratorio No.1.

Ejercicios

1. Lea el archivo de datos con `load("velo.Rdata")`. Vamos a utilizar tres modelos, 1) uno con los 4 predictores originales, 2) uno con solo 3 predictores (eliminaremos edad), 3) uno con los 4 predictores originales pero transformando el largo promedio de brazo de centímetros a milímetros. Ajuste los tres modelos y compare los coeficientes obtenidos.
- ¿Qué representa el coeficiente de imc en el modelo 1 y en el modelo 2?

Valores ajustados

2. Obtenga los valores ajustados para el modelo 1 usando la notación matricial. Dé una interpretación para el primer valor ajustado.
- Obtenga los valores ajustados relativos a cada individuo de la muestra para cada modelo y compare los resultados. Use la función `predict` simplemente indicando como argumento el modelo, por ejemplo `predict(mod)`. Justifique por qué en algunos modelos los resultados coinciden y en otros no.

Cuadrado medio residual

3. Calcule los residuales en cada modelo. Puede hacerlo de dos formas: 1) conociendo la relación $r = y - \hat{y}$, o 2) directamente con `mod$res`.
- Calcule las sumas de cuadrados de los residuales (SCRes). Compare y justifique las diferencias. Concluya sobre si tiene o no importancia incluir la variable edad en términos de la precisión de las estimaciones.
- Calcule el CMRes para el modelo 1. Es bueno tener la costumbre de extraer los valores de **n** y **p**. En general resulta adecuado hacer `n=nrow(base)` y `p=length(beta)`. ¿Qué representa el valor obtenido?

Errores estándar

4. Obtenga la matriz de varianza-covarianza de los betas y explique el contenido de la diagonal de esa matriz. Hágalo de dos formas: 1) usando la relación $V(\hat{\beta}) = V(Y|X) \times (X^T X)^{-1}$ o 2) con la función `vcov(mod)`.
- Obtenga los errores estándar de los coeficientes de regresión. Hay que recordar que el **error estándar** está definido como la **desviación estándar de la distribución de un estimador**. Entonces basta tomar la diagonal de la matriz de varianza-covarianza y obtener su raíz cuadrada. Otra forma de obtenerlos es del `summary` del modelo con `summary(mod)$coef`.

Intervalos de confianza

5. Finalmente obtenga los intervalos de confianza para los coeficientes. Use dos formas: 1) con el método clásico que proviene de la distribución asintótica de los coeficientes: $IC(\beta_j) = \hat{\beta}_j \pm t_{1-\alpha/2, n-p} \times ee_{\hat{\beta}_j}$, donde el valor de la distribución t se calcula con `qt(0.975, n-p)`, o 2) directamente con la función `confint(mod)`.
- Dé una interpretación de aquellos intervalos que tengan algún sentido.

Recapitulación

- ¿Cuáles funciones utilizó en este laboratorio?
 - ¿Como se estima la variancia condicional de la respuesta?
 - ¿Cómo se mide la variabilidad de un coeficiente de regresión?
 - ¿Cuál es la distribución asintótica de un coeficiente de regresión?
 - ¿Por qué se usa la distribución t para construir un intervalo de confianza para un coeficiente?
 - ¿Cuántos grados de libertad se utilizan en la t del intervalo de confianza?
 - ¿Cómo se construye el intervalo de confianza para un coeficiente manualmente?
 - ¿Cómo se obtiene el mismo intervalo directamente?
 - ¿Cómo se interpreta el intervalo para un coeficiente? ¿Qué sucede cuando los límites de este intervalo no tienen el mismo signo?
-